CORSO AVANZATO DI PROGRAMMAZIONE CNC

LEZIONE 144
Diagnostica codici personalizzati

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · Macro associate / parametri / PMC

Obiettivo didattico: Individuare se un codice personalizzato è una macro CNC o una funzione PLC, e diagnosticare in modo ordinato mancati richiami, allarmi o attese FIN.

Avvertenza tecnica e di sicurezza. Gli esempi che usano G123, M150 o M151 sono ipotetici e non devono essere eseguiti sulla CMZ senza aver verificato la tabella codici, i parametri, le opzioni e la documentazione OEM. Le modifiche a parametri CNC, PMC/Ladder, interblocchi o programmi O9000 devono essere eseguite solo da personale autorizzato, con backup e procedura di ripristino.

Metodo di lettura: le parti indicate come standard descrivono il comportamento documentato FANUC; le parti indicate come dipendenti dalla macchina richiedono conferma sul manuale della specifica CMZ TA, sulla versione software e sulle opzioni installate.

1. Teoria e principio di funzionamento

La diagnosi inizia dalla classificazione del codice. Un G-code personalizzato può essere associato a O9010–O9019 (6050–6059); un M-code può richiamare O9020–O9029 (6080–6089) oppure O9001–O9009 (6071–6079). Un M-code non associato può essere una funzione ausiliaria gestita dalla PMC.

Se il codice deve richiamare una macro ma non lo fa, controllare: opzione Macro B; parametro di associazione; path; numero programma O corretto; presenza del programma; protezione/edit lock O9000; sintassi degli argomenti; eventuali conflitti con codici standard/OEM; modalità di esecuzione. Non partire modificando il parametro.

Se un normale M-code viene letto ma la macchina non completa l'operazione, controllare il valore codice e lo strobe, la decodifica ladder, gli ingressi di consenso, gli stati dei relè interni, il comando uscita, il feedback del sensore e il segnale FIN. Un'attesa FIN non è necessariamente un guasto del CNC: spesso la PMC aspetta una condizione macchina non soddisfatta.

Le schermate PMC STATUS, PMCDGN, ladder monitor e trace possono aiutare a seguire i segnali. Le schermate e i nomi dei softkey cambiano con la versione e con il costruttore. La diagnosi deve essere svolta da personale autorizzato, senza forzare I/O e senza bypassare ripari, pressostati o interblocchi.

Per una macro, controllare anche le variabili locali #1–#33, gli argomenti ricevuti, le variabili comuni e il punto di ritorno M99. Per un M-code macro associato, non cercare necessariamente il segnale MF/FIN della normale funzione PLC: il CNC può aver consumato il comando internamente.

2. Sintassi e riferimenti tecnici

```
Schema di diagnosi macro:
G123 / M150 -> tabella parametri -> O9010/O9020 -> argomenti -> M99

Schema di diagnosi M-code PLC:
Mxxx -> codice + MF -> ladder -> interblocchi -> Y/attuatore
-> feedback X -> FIN -> blocco successivo

Non forzare bit, uscite o segnali di sicurezza.
```

3. Esempio completo

```
O0144 (MACRO DIAGNOSTICA NON MOTORIA - ESEMPIO)
N10 #100 = #1 (COPIA ARGOMENTO 1)
N20 #101 = #100 * 2
N30 (VERIFICARE #100 E #101 NELLA SCHERMATA VARIABILI)
N40 M99

La macro mostra il trasferimento e il calcolo di un argomento.
Non muove assi e non comanda uscite macchina.
```

4. Commento riga per riga

N10 — Copia l'argomento ricevuto nella variabile #100. Scegliere in produzione una variabile documentata e non già usata.

N20 — Calcola il doppio del valore ricevuto, senza movimenti o funzioni ausiliarie.

N30 — La verifica avviene dalla schermata variabili/diagnostica prevista dal CNC.

N40 — M99 ritorna al chiamante. L'eventuale gestione allarme va implementata e validata separatamente.

5. Simulazione del flusso e delle variabili

Sintomo	Primo controllo	Percorso successivo
G123 non richiama O9010	6050, opzione, path, programma	Conflitto G-code / programma mancante
M150 non richiama O9020	6080 e O9020	Argomenti / protezione programma
M150 resta in attesa	È macro o M-code PLC?	Se PLC: MF, ladder, interblocchi, FIN
M-code termina ma attuatore non opera	Feedback e ladder	Sensori, uscita Y, alimentazione attuatore
Macro allarma	Numero PS e blocco	Sintassi, variabile, range, opzioni

La simulazione è logica e didattica. I valori e i percorsi devono essere verificati sul controllo reale; una tabella parametri non sostituisce la verifica della configurazione OEM.

6. Varianti e casi d'uso

• Diagnostica chiamata G: controllare 6050–6059 o 6060–6069 e il programma O associato.

• Diagnostica chiamata M macro: controllare 6080–6089, O902x e gli argomenti.

• Diagnostica M-code subprogram: controllare 6071–6079 e O900x.

• Diagnostica M-code PLC: seguire codice, strobe, ladder, interblocchi e FIN.

• Diagnostica macro in esecuzione: monitor variabili, single block, trace e messaggi/allarmi programmati.

7. Errori comuni

1. Modificare subito il parametro senza salvare il valore originale.

2. Cercare MF/FIN per una chiamata macro che il CNC gestisce internamente.

3. Attribuire il blocco a un guasto PLC senza controllare sensori e consensi.

4. Forzare un ingresso o un'uscita per far avanzare il ciclo.

5. Non registrare numero allarme, blocco, path, stato e valori variabili.

6. Provare la diagnosi su un pezzo in lavorazione invece di usare una procedura di test sicura.

8. Standard FANUC, ISO tipo A e Macro B

Standard FANUC: le tabelle e le regole di richiamo sono definite nei manuali FANUC per la famiglia 30i/31i/32i Model B e dipendono dalle opzioni/parametri previsti. ISO tipo A: il sistema ISO/G-code A riguarda l'interpretazione dei codici G e dei cicli del tornio; non è il linguaggio Macro B e non attiva automaticamente le macro associate. Prima di assegnare un G-code bisogna verificare che non sia già usato dal sistema G-code attivo o da una funzione OEM. Macro B: è il linguaggio parametrico che gestisce variabili, espressioni, condizioni, argomenti e flusso; il richiamo associato è un meccanismo di invocazione della macro.

Le famiglie di parametri e la distinzione CNC/PMC sono FANUC. Schermate, segnali, codici M, ladder e interblocchi sono OEM CMZ. Le diagnosi e le eventuali modifiche devono essere effettuate da personale qualificato.

Riferimenti di studio: FANUC B-64485EN, Maintenance Manual; FANUC B-64513EN, PMC Programming Manual; FANUC B-64490EN, Parameter Manual; FANUC B-63943EN-2, Macro Executor Programming Manual.

9. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. G123 non richiama O9010: che cosa controllare?
Soluzione: Opzione macro, parametro 6050, path, presenza/protezione di O9010 e conflitti G-code.

Esercizio 2. M-code PLC resta in attesa: che cosa controllare?
Soluzione: Strobe/codice, ladder, interblocchi, ingressi sensori, uscita attuatore e FIN.

Esercizio 3. Perché non si forza un ingresso di sicurezza?
Soluzione: Perché si bypasserebbe un interblocco e si potrebbe creare una condizione pericolosa.

Esercizio 4. Che cosa annotare per una diagnosi ripetibile?
Soluzione: Codice, blocco, allarme, path, parametri letti, segnali e variabili.

10. Checklist di verifica

☐ Classificare il codice: G macro, M macro, M subprogram o M PLC.

☐ Registrare numero allarme, blocco, path e valori variabili.

☐ Usare status/trace PMC per i segnali reali, se autorizzati.

☐ Non bypassare sensori, porte, pressostati o funzioni di sicurezza.

11. Audit tecnico della lezione

Le informazioni numeriche sui parametri sono riferimenti della famiglia FANUC 30i/31i/32i Model B e non costituiscono una dichiarazione che ogni opzione sia installata sulla CMZ TA in uso. La compatibilità effettiva va confermata con manuale, parametri letti, opzioni e documentazione OEM. Gli esempi con codici personalizzati sono dimostrativi e non sono una configurazione consigliata.